SAP HANA資料庫的備份策略

SnapCenter Software 4.5

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-45/protect-hana/task_define_a_backup_strategy_for_sap_hana_databases.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SAP HANA資料庫的備份策略 1
定義SAP HANA資料庫的備份策略 1
自動探索Linux主機上的資源 1
支援的備份類型 2
SAP HANA資料庫的功能介紹如何使用一致性群組Snapshot複本SnapCenter 2
如何管理記錄與資料備份的內部管理SnapCenter 3
決定SAP HANA資料庫備份排程的考量事項 3
SAP HANA資料庫所需的備份工作數量 3
SAP HANA資料庫外掛程式的備份命名慣例 3

SAP HANA資料庫的備份策略

定義SAP HANA資料庫的備份策略

在建立備份工作之前定義備份策略、有助於您取得成功還原或複製資源所需的備份。您的服務層級協議（SLA）、恢復時間目標（RTO）和恢復點目標（RPO）、都是您備份策略的主要決定因素。

關於此工作

SLA定義預期的服務層級、並解決許多與服務相關的問題、包括服務的可用度和效能。RTO是指在服務中斷後、必須還原業務程序的時間。RPO定義了檔案的存留期策略、這些檔案必須從備份儲存設備中恢復、以便在故障後恢復正常作業。SLA、RTO及RPO有助於資料保護策略。

步驟

1. 決定何時應備份資源。
2. 決定您需要多少備份工作。
3. 決定如何命名備份。
4. 決定是否要建立Snapshot複本型原則、以備份資料庫的應用程式一致Snapshot複本。
5. 決定是否要驗證資料庫的完整性。
6. 決定您要使用NetApp SnapMirror技術進行複寫、還是使用NetApp SnapVault SnapMirror技術進行長期保留。
7. 確定來源儲存系統和SnapMirror目的地上Snapshot複本的保留期間。
8. 判斷您要在備份作業之前或之後執行任何命令、並提供預先記錄或附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有

自動探索Linux主機上的資源

資源包括SAP HANA資料庫和SnapCenter 非資料Volume、位於由支援的Linux主機上。安裝SnapCenter 完SAP HANA資料庫外掛程式後、該Linux主機上的SAP HANA資料庫會自動探索並顯示在「資源」頁面上。

下列SAP HANA資源支援自動探索：

- 單一容器

  安裝或升級外掛程式之後、位於集中式主機外掛程式上的單一容器資源將會繼續以手動新增資源的方式運作。

  安裝或升級外掛程式之後、SAP HANA資料庫只會自動探索SAP HANA Linux主機上的SAP HANA資料庫、這些主機會直接登錄SnapCenter 到更新版。

- 多租戶資料庫容器（MDC）

  安裝或升級外掛程式之後、位於集中式主機外掛程式上的MDC資源將繼續以手動新增資源的形式運作。

升級至SnapCenter 更新版的支援功能4.3之後、您必須繼續在集中式主機外掛程式上手動新增MDC資源。

若SAP HANA Linux主機直接登錄SnapCenter 到位、安裝或升級外掛程式會觸發自動探索主機上的資源。在升級外掛程式之後、對於外掛程式主機上的每個MDC資源、將會自動以不同的GUID格式探索另一個的MDC資源、並在SnapCenter 還原中註冊。新資源將處於鎖定狀態。

例如SnapCenter 、在支援功能4.2中、如果E90的MDC資源位於外掛主機上、並手動登錄、則在升級SnapCenter 至支援功能4.3之後、SnapCenter 將會發現另一個具有不同GUID的E90的MDC資源、並在該功能中進行登錄。

SAP HANA資料庫的資料保護指南提供更多資訊、說明如何在SnapCenter 支援資料保護作業的功能主機上使用全新的MDC資源

下列組態不支援自動探索：

- RDM和VMDK配置

  如果發現上述資源、這些資源不支援資料保護作業。

- Hana多主機組態
- Hana系統複製
- 同一主機上有多個執行個體

支援的備份類型

備份類型指定您要建立的備份類型。支援SAP HANA資料庫的檔案型備份和Snapshot複本型備份類型。SnapCenter

檔案型備份

檔案型備份可驗證資料庫的完整性。您可以排定在特定時間間隔執行檔案型備份作業。只備份作用中的租戶。您無法從SnapCenter 無法還原及複製檔案型備份。

Snapshot複製型備份

Snapshot複製型備份運用NetApp Snapshot複製技術、為SAP HANA資料庫所在的磁碟區建立線上唯讀複本。

SAP HANA資料庫的功能介紹如何使用一致性群組**Snapshot**複本**SnapCenter**

您可以使用外掛程式為資源群組建立一致性群組Snapshot複本。一致性群組是一個容器、可容納多個磁碟區、以便您將其管理為單一實體。一致性群組是多個磁碟區的同步Snapshot複本、提供一組磁碟區的一致複本。

您也可以指定儲存控制器一致群組Snapshot複本的等待時間。可用的等待時間選項包括*緊急*、中*和*休閒。您也可以在WAFL 一致的群組Snapshot複製作業期間、啟用或停用Write Anywhere File Layout（更新）同步。利用此技術、可提升一致性群組Snapshot複本的效能。WAFL

如何管理記錄與資料備份的內部管理SnapCenter

可在儲存系統和檔案系統層級、以及SAP HANA備份目錄中管理記錄和資料備份的管理。SnapCenter

主要或次要儲存設備上的Snapshot複本、以及SAP HANA目錄中對應的項目、會根據保留設定予以刪除。SAP HANA目錄項目也會在刪除備份和資源群組時刪除。

決定SAP HANA資料庫備份排程的考量事項

決定備份排程的最關鍵因素是資源的變更率。您可以每小時備份大量使用的資源、而每天備份一次極少使用的資源。其他因素包括資源對貴組織的重要性、服務層級協議（SLA）、以及您的恢復點目標（RPO）。

備份排程分為兩部分、如下所示：

- 備份頻率（執行備份的頻率）

  備份頻率也稱為某些外掛程式的排程類型、是原則組態的一部分。例如、您可以將備份頻率設定為每小時、每日、每週或每月。

- 備份排程（準確的備份時間

  備份排程是資源或資源群組組組態的一部分。例如、如果您的資源群組已設定每週備份原則、您可以設定每週四下午10：00進行備份的排程

SAP HANA資料庫所需的備份工作數量

決定所需備份工作數目的因素包括資源大小、使用的磁碟區數目、資源變更率、以及服務層級協議（SLA）。

SAP HANA資料庫外掛程式的備份命名慣例

您可以使用預設的Snapshot複本命名慣例、也可以使用自訂的命名慣例。預設的備份命名慣例會在Snapshot複本名稱中新增時間戳記、協助您識別複本的建立時間。

Snapshot複本使用下列預設命名慣例：

"resourceGroupname_hostname_timestamp"

您應該以邏輯方式命名備份資源群組、如下列範例所示：

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

在此範例中、語法元素具有下列意義：

- _dbs1_是資源群組名稱。
- _mach1x88_是主機名稱。
- _03-12-2015_23.17.26_是日期和時間戳記。

或者、您也可以選取*使用Snapshot COPY*的自訂名稱格式、以指定Snapshot複本名稱格式、同時保護資源或資源群組。例如、customtext資源群組原則主機名稱或資源群組主機名稱。根據預設、時間戳記尾碼會新增至Snapshot複本名稱。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.